3.6 反求矩阵问题

3.6.1 特征值&特征向量信息常见表现形式

（1）$|A|=0 \Leftrightarrow A$ 的列向量线性相关 $\Leftrightarrow Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow A$ 有 0 特征值.

（2）若题目给出 $AB=O$，则矩阵 B 的每一列（非零向量）均为 A 的属于 $\lambda=0$ 的特征向量.

（3）若题目给出 $AB=C$，可尝试将矩阵 B 与 C 列分块，得 $A(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$，若 $\gamma_i=\lambda_i\beta_i(i=1,2,\cdots,n)$，则有 $A\beta_i=\lambda_i\beta_i\ (i=1,2,\cdots,n)$，即 β_i（非零向量）为 A 的属于 λ_i 的特征向量.

（4）A 的每行元素之和均为 $k \Leftrightarrow A\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$ 是 A 的属于特征值 k 的特征向量.

…

【例 1】试根据以下条件找出 A 的特征值与特征向量信息.

（1）设 A 是 3 阶矩阵，方程组 $Ax=b$ 的通解为 $k_1(-1,1,0)^T+k_2(2,0,1)^T+(1,1,-2)^T$，其中 k_1,k_2 为任意常数，$b=(6,6,-12)^T$.

（2）设 A,B,C 均是 3 阶矩阵，满足 $AB=-2B, CA^T=2C$.其中 $B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$ $C=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\-1&2&-1\end{pmatrix}$.

（3）设 3 阶实对称矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 有二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$，且 $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$.

（4）设 3 阶实对称矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 有二重特征值 1，且 $\sum_{i=1}^{3}a_{ij}=0(j=1,2,3)$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

3.6.2 根据特征值特征向量信息反求实对称矩阵

【例 2】设 A 为 3 阶实对称矩阵，已知 $|A|=-12$，A 的 3 个特征值之和为 1，又 $\alpha=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\left(A^{*}-4E\right)x=0$ 的一个解向量. 求矩阵 A.

【例 3】（李林 880 题）设 $A=\begin{pmatrix}1 & a_{12} & a_{13}\\ 1 & a_{22} & a_{23}\\ 1 & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}$ 可逆，B 是 3 阶实对称矩阵，且满足 $BA=\begin{pmatrix}1 & 2a_{12} & 2a_{13}\\ 1 & 2a_{22} & 2a_{23}\\ 1 & 2a_{32} & 2a_{33}\end{pmatrix}$.

（1）求 B 的特征值和对应的特征向量；（2）求正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}BQ=\Lambda$.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【例 4】（李艳芳 900 题）设 A，B，C 均为 3 阶矩阵，$B=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&1&0\\2&-1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&4&-2\\1&-2&1\end{pmatrix}$，且满足 $AB=-2B$，$CA^{\mathrm{T}}=2C$.

（1）求矩阵 A；（2）证明：对于任意的 3 维列向量 x_0，有 $A^{100}x_0$ 与 x_0 必线性相关.

微信公众号【冲冲考研】独家提供

【补充专题】谱分解定理

原理：若 n 阶实对称阵 A 对应于特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 的单位正交特征向量为 $\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n$，则

$$\boxed{A=\lambda_1\gamma_1\gamma_1^T+\lambda_2\gamma_2\gamma_2^T+\cdots+\lambda_n\gamma_n\gamma_n^T}$$

证明：设 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)$．有 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$

即 $\mathbf{A}=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}Q^T=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_n)\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\gamma_1^T\\ \gamma_2^T\\ \vdots\\ \gamma_n^T\end{pmatrix}$

$$=(\lambda_1\gamma_1,\lambda_2\gamma_2,\cdots,\lambda_n\gamma_n)\begin{pmatrix}\gamma_1^T\\ \gamma_2^T\\ \vdots\\ \gamma_n^T\end{pmatrix}=\lambda_1\gamma_1\gamma_1^T+\lambda_2\gamma_2\gamma_2^T+\cdots+\lambda_n\gamma_n\gamma_n^T.$$

【例 1】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和为 3，向量 $\alpha_1=(-2,1,1)^T$，$\alpha_2=(0,1,-1)^T$ 是线性方程组 $Ax=0$ 的两个解，求矩阵 A．

【例 2】（加点难度）设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 1，2，-2 且 $A\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，若矩阵 B 满足 $B=A^3-4A+\mathbf{E}$，求矩阵 B．

【例 3】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3，向量 $\alpha_1=(-2,1,1)^T$，$\alpha_2=(0,1,-1)^T$ 是线性方程组 $Ax=x$ 的两个解，求 A^n．

微信公众号【冲冲考研】独家提供